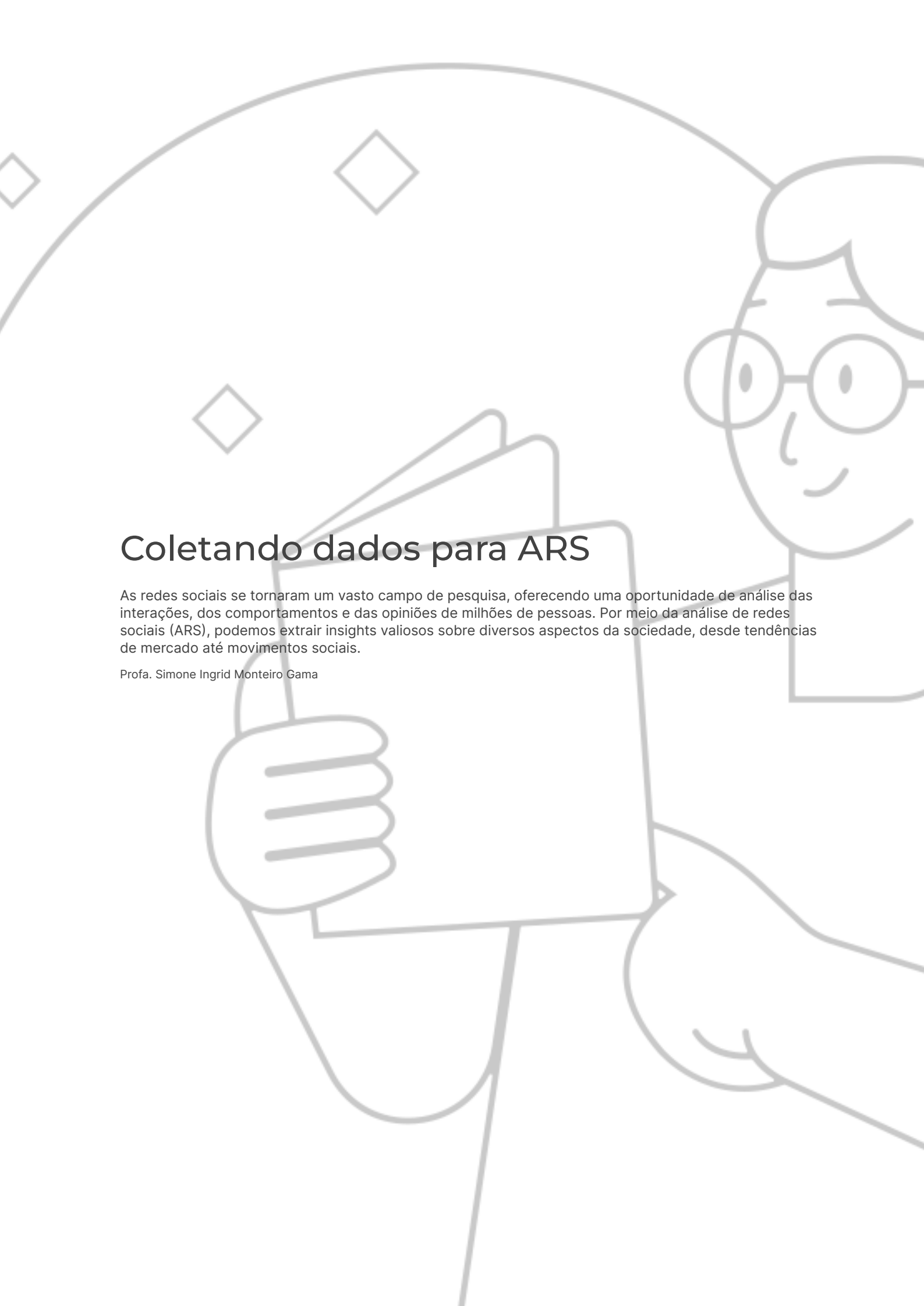




Coletando dados para ARS

As redes sociais se tornaram um vasto campo de pesquisa, oferecendo uma oportunidade de análise das interações, dos comportamentos e das opiniões de milhões de pessoas. Por meio da análise de redes sociais (ARS), podemos extrair insights valiosos sobre diversos aspectos da sociedade, desde tendências de mercado até movimentos sociais.

Profa. Simone Ingrid Monteiro Gama

Propósito

A coleta de dados é o primeiro passo para isso. Mas antes de iniciá-la, é preciso ter em mente os objetivos da sua pesquisa. O que você deseja alcançar com a ARS? Quais perguntas pretende responder? Por meio de técnicas de análise adequadas, você poderá transformar dados em percepções que contribuirão para o seu projeto de pesquisa.

Objetivos

- Reconhecer os métodos de coleta quantitativa e qualitativa para entender a estrutura e a dinâmica de comportamento das redes sociais.
- Descrever os conceitos de crawlers e sua importância na análise de redes sociais (ARS).
- Reconhecer as principais ferramentas de visualização de dados para modelagens e análises em ARS.

Introdução

A análise de redes sociais (ARS) extrai insights sobre a sociedade, desde tendências de mercado até movimentos sociais, porque as redes sociais se tornaram um vasto campo, que possibilita interações sociais e meios de compreender os comportamentos humanos e as opiniões de milhões de pessoas acerca de algo relevante para a sociedade. Assim, para quem decide trabalhar com ARS, é preciso estabelecer objetivos claros de pesquisa antes da coleta de dados. Técnicas de análise adequadas são necessárias para transformar dados em compreensões, e esse é o primeiro passo que contribui significativamente com o projeto de pesquisa.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Coleta quantitativa

Na análise de redes sociais (ARS), a coleta de dados é o método que possibilita entender o comportamento das redes sociais. Nesse processo, há duas opções: a coleta quantitativa e a qualitativa. Cada uma delas oferece ferramentas únicas para desvendar os dados que se escondem atrás de informações e fenômenos das redes sociais.

Assista ao vídeo e à explicação do que é a coleta de dados nas redes sociais e o conceito de coleta quantitativa e qualitativa.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Confira a seguir mais detalhes sobre a coleta quantitativa e a qualitativa!

1

Coleta quantitativa

Envolve a aquisição de dados numéricos e objetivos, como o número de conexões entre os indivíduos em uma rede social ou a frequência das interações. Para isso, são utilizadas técnicas como web scraping e APIs (application programming interfaces. Em português, interface de programação de aplicações). Ambas as técnicas permitem uma abordagem mais sistemática e automatizada na obtenção de dados e fornecem visão panorâmica e estatística das redes sociais. Além disso, elas também permitem identificar padrões e tendências de forma mais objetiva.

2

Coleta qualitativa

Busca compreender a essência e os significados subjacentes aos dados, explorando a qualidade das interações e o contexto em que ocorrem. Isso geralmente é feito por meio de observação direta, entrevistas ou análise de conteúdo, visando capturar nuances e insights mais profundos sobre as relações e os comportamentos dentro das redes sociais.

A abordagem qualitativa complementa a quantitativa ao oferecer uma perspectiva mais rica e contextualizada dos fenômenos estudados. Porém, em conjunto, elas oferecem uma visão abrangente e aprofundada das redes sociais, pois permitem aos pesquisadores explorar e compreender complexos padrões de interação e como a difusão de informações e o desenvolvimento de comunidades on-line acontecem.

O que compõe a coleta quantitativa?

Números, tabelas e gráficos se tornam a linguagem que descreve a realidade na coleta quantitativa. Quando trabalhados, esses dados revelam padrões, tendências e relações entre variáveis.

O objetivo é medir e quantificar cada aspecto do que se deseja investigar.

As coletas quantitativas geralmente focam em bases de dados preexistentes, como dados de interação de ferramentas de mídia social (Recuero, 2017).

Para alcançar os objetivos relacionados à coleta quantitativa, diversos métodos podem ser empregados, e cada um deles possui suas características e aplicações específicas. São alguns exemplos de métodos:

- Questionários
- Pesquisas por amostragem
- Experimentos
- Observação

A escolha do método de coleta quantitativa depende dos objetivos da pesquisa, da população em estudo, dos recursos disponíveis e das características do fenômeno que se deseja investigar. Entretanto, é preciso garantir a qualidade dos dados coletados, seguindo boas práticas de pesquisa e utilizando técnicas de validação e confiabilidade.

Ferramentas de crawlers

Utilizar ferramentas construídas por pesquisadores para coletar dados é comum. É possível fazer isso a partir de métodos já existentes, mas desde que o pesquisador saiba como eles funcionam e conheça a base de dados e suas limitações.

As ferramentas de coleta automática de dados são denominadas **crawlers**. Conheça algumas delas a seguir.

1

NodeXL

Ferramenta de análise de redes sociais que se conecta ao Microsoft Excel. Com esse software, é possível transformar dados de plataformas — como X (antigo Twitter), Reddit, Flickr e Wikipédia — em visualizações práticas. O NodeXL permite aos usuários importar, analisar e visualizar dados.

2

Mozenda

Plataforma para coleta e análise de dados da web. É preciso pagar para obter a versão completa, porém, existe o período de uso gratuito e avaliação da plataforma.

3

Biblioteca Scrapy

Biblioteca Python popular para desenvolvimento de crawlers robustos e escaláveis.

4

Biblioteca BeautifulSoup

Biblioteca Python para extrair dados de páginas HTML com facilidade.

Empresas e profissionais podem tomar decisões mais assertivas, aprimorar suas estratégias e impulsionar seu crescimento ao coletarem, analisarem e interpretarem dados brutos com o auxílio de crawlers. No entanto, é necessário utilizar essa tecnologia com responsabilidade, ética e respeito à privacidade dos usuários.

Atividade 1

Empresas, pesquisadores e profissionais de diversas áreas buscam informações que possam impulsionar negócios, pesquisas e tomadas de decisão. As ferramentas de coleta de dados funcionam como diretrizes nessa imensa quantidade de informações, guiando-os para encontrar, organizar e analisar dados relevantes.

São exemplos de ferramentas de coleta de dados:

A

Microsoft Excel e Power BI.

B

Google Docs e Power BI.

C

Biblioteca Scrapy e Power BI.

D

Microsoft Excel e NodeXL.

E

NodeXL e Biblioteca Scrapy.



A alternativa E está correta.

As ferramentas NodeXL e Biblioteca Scrapy do Python são uma das principais ferramentas de coleta segura de dados na web e formam uma dupla para a análise de dados em redes sociais. O NodeXL permite visualizar as redes sociais de forma clara e intuitiva, enquanto a Biblioteca Scrapy facilita a coleta de dados relevantes com precisão.

Coleta qualitativa

Destaca-se como um método importante para explorar a complexa teia de significados, percepções e experiências que permeiam o comportamento humano. Por meio de técnicas como entrevistas em profundidade, grupos focais e análise de conteúdo, os pesquisadores abrem portas para um mundo de nuances e revelações que os dados quantitativos, por si só, não conseguem capturar.

Assista, neste vídeo, aos detalhes da coleta qualitativa e ao que esse tipo de coleta de dados viabiliza oferecer como análise.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A coleta qualitativa se destaca como um método na pesquisa social, pois permite explorar de modo aprofundado a complexidade de significados, percepções e experiências que moldam o comportamento humano. Ao contrário da abordagem quantitativa, que se concentra em números, estatísticas e medidas objetivas, a coleta qualitativa adota uma perspectiva mais interpretativa e contextualizada nas percepções, opiniões e experiências dos envolvidos.

A abordagem qualitativa permite identificar padrões de comportamento e compreender os motivos subjacentes aos padrões.

Ela possibilita analisar as diferentes percepções e significados atribuídos pelos indivíduos às suas experiências.

A coleta qualitativa oferece ainda uma visão mais holística e rica do comportamento humano, o que possibilita uma compreensão mais profunda e contextualizada dos fenômenos sociais. Assim, os analistas conseguem explorar as necessidades, os desejos e as preocupações dos indivíduos para informar ao desenvolvimento de softwares.



Profissional analisando respostas de questionários

As equipes de desenvolvimento podem garantir que os sistemas atendam aos requisitos funcionais, às expectativas e às experiências dos usuários finais ao adotarem uma abordagem centrada no usuário e empregarem uma variedade de técnicas qualitativas.

Além disso, combinando dados quantitativos e qualitativos, os pesquisadores podem compreender melhor e de maneira mais precisa os padrões e os processos sociais, contribuindo significativamente para o avanço do conhecimento em diversas áreas das ciências sociais.

O que é coleta qualitativa?

É um processo de pesquisa que visa compreender e interpretar experiências, comportamentos, crenças, valores e motivações de indivíduos ou grupos sociais.



Atenção

A coleta qualitativa se diferencia da quantitativa por não buscar quantificar dados ou medir variáveis, mas, sim, explorar a riqueza e a complexidade dos fenômenos sociais.

As principais características da coleta de dados qualitativa são:

1

Foco em dados não numéricos

Textos, imagens, vídeos e gravações de áudio são alguns exemplos utilizados.

2

Abordagem flexível

O pesquisador se adapta às respostas dos participantes e ajusta a coleta de dados durante o processo.

3 Ênfase na compreensão

O objetivo é entender as perspectivas e as experiências dos participantes, e não apenas descrevê-las.

4

Utilização de diversos métodos

Entrevistas, grupos focais, observação participante e análise de documentos são alguns exemplos usados.

A coleta de dados qualitativa é uma ferramenta que tem como objetivo investigar fenômenos sociais complexos e multifacetados, explorar questões que não podem ser facilmente quantificadas e gerar novas teorias e hipóteses.

A escolha entre a coleta quantitativa e a qualitativa depende dos objetivos da pesquisa e da análise das redes sociais. Se a intenção é buscar números concretos e relações do tipo causa e efeito, a quantificação é a escolha ideal. Mas se você deseja desvendar as motivações, as crenças e as experiências envolvidas nos dados, a imersão na subjetividade qualitativa é a melhor opção.

Combinando métodos quantitativos e qualitativos, você poderá ter uma visão completa e multifacetada da realidade.

Atividade 2

Na pesquisa social, a coleta qualitativa é um método importante para explorar a complexidade dos significados, das percepções e das experiências humanas. Considerando suas características e objetivos, assinale a alternativa que melhor descreve a coleta qualitativa.

A

Busca quantificar dados e medir variáveis, concentrando-se em resultados numéricos e estatísticos.

B

Concentra-se na compreensão e interpretação de experiências e comportamentos, utilizando dados não numéricos.

C

Limita-se a descrever fenômenos sociais, sem a utilização de técnicas como entrevistas ou grupos focais que dificultam o entendimento por parte dos estatísticos.

D

É inflexível e segue um roteiro rígido, sem adaptações durante o processo de pesquisa.

E

Combina dados numéricos e não numéricos, buscando quantificar experiências subjetivas.



A alternativa B está correta.

A coleta qualitativa concentra-se na compreensão e interpretação das experiências, das percepções e dos comportamentos dos participantes. Ao contrário da coleta quantitativa, que busca quantificar dados e medir variáveis, a qualitativa utiliza dados não numéricos, como textos, imagens e gravações de áudio, permitindo uma abordagem mais interpretativa e contextualizada. Essa metodologia flexível e adaptável utiliza diversas técnicas, como entrevistas, grupos focais e observação participante, para explorar a riqueza e a complexidade dos fenômenos sociais.

Crawlers: robôs de busca

Na era da informação digital, em que dados surgem em abundância, os crawlers, também conhecidos como **web spiders** ou **robôs de busca**, são programas de computador projetados para navegar na internet de forma automatizada coletando informações de diversos sites.

Eles surgem como ferramentas indispensáveis para a análise de redes sociais (ARS). Como exploradores virtuais, eles percorrem a teia da internet coletando e organizando informações que alimentam pesquisas e insights inovadores. Além disso, são amplamente utilizados por mecanismos de busca para indexar conteúdo da web e fornecer resultados relevantes para as consultas dos usuários.

Confira, neste vídeo, o que é um crawler e como essa ferramenta opera para a aquisição de dados nas redes sociais.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Os crawlers ajudam a compreender a dinâmica das interações nas redes sociais, identificando padrões e tendências que podem influenciar decisões e estratégias. A atuação deles vai além da mera coleta de dados, pois contribuem para a interpretação e o aproveitamento inteligente dessas informações no contexto da análise de redes sociais.

Definição de crawlers

São programas de computador automatizados que navegam autonomamente pela internet, coletando e indexando informações. Funcionam como exploradores da web, vasculhando páginas e seguindo links para descobrir novos conteúdos.



Comentário

Imagine um robô que percorre a internet lendo cada palavra e armazenando cada informação em um enorme banco de dados. Essa é a essência do crawler.

Como os crawlers funcionam?

Esses rastreadores percorrem a web de página em página, por meio de links. Durante o processo de exploração, os robôs seguem as diretrizes pré-estabelecidas pelo arquivo robots.txt de um site, que indica quais partes da página podem ou não ser acessadas por eles. Isso garante que o processo de coleta de dados respeite as políticas de acesso estabelecidas pelo site.

Tudo começa com uma lista inicial de URLs, chamadas de **sementes**. Elas podem ser páginas da web conhecidas ou URLs específicas que o crawler precisa visitar. Em seguida, o robô visita cada URL da lista de sementes, analisa o conteúdo da página, identifica links para outras páginas e adiciona-os à sua lista de tarefas a serem realizadas.

Na próxima etapa, o rastreador segue os links da lista de tarefas, visitando novas páginas e repetindo o processo de análise e coleta de informações. Esse processo é chamado de **rastreamento** ou **crawling** (mas não confunda com a canção de mesmo nome da banda norte-americana de rock Linkin Park!). As informações

coletadas são armazenadas em enormes bancos de dados, e a base de conhecimento é utilizada para diversos fins, como:

Motores de busca

Os crawlers são fundamentais para que os motores de busca, como Google e Bing, encontrem e indexem páginas da web. Isso permite que você encontre o que procura quando faz uma pesquisa online.

Monitoramento de preços

As empresas podem usar rastreadores para monitorar os preços de produtos em diferentes sites, obtendo conhecimentos para suas estratégias de negócio.

Pesquisa de mercado

Estudos podem ser usados para coletar dados de diversos sites (como de notícias, blogs e fóruns online) para auxiliar na pesquisa de mercado e na análise de tendências.

Agregação de conteúdo

Sites de notícias e agregadores de conteúdo usam rastreadores para coletar automaticamente informações de outras fontes, criando um fluxo constante de notícias e atualizações.

Tipos de crawlers

Existem diferentes opções de crawlers, e cada uma possui objetivos específicos, conforme podemos ver a seguir:

1

Crawlers de pesquisa

São os mais comuns e são utilizados por motores de busca para indexar páginas da web.

2

Crawlers de extração de dados

Coletam informações específicas de páginas da web, como preços, produtos ou dados de contato.

3

Crawlers de monitoramento da web

Acompanham mudanças em sites específicos ou na web como um todo, notificando os usuários sobre alterações.

4

Crawlers de comparação de preços

Ajudam os consumidores a encontrar as melhores ofertas.

Para quem trabalha com SEO (otimização para mecanismos de busca), é imprescindível entender como os crawlers funcionam, porque isso ajudará a otimizar o site e permitirá que os robôs possam facilmente o encontrar, indexar e classificar nos resultados de pesquisa. Para isso, é necessário ter um site com boa estrutura, conteúdo de qualidade e links relevantes.

Atividade 1

Os crawlers são ferramentas essenciais para ARS, pois, sem eles, a tarefa é praticamente impossível. Qual a principal função dos robôs?

A

Acessar e analisar páginas da web para coletar informações.

B

Criar e publicar conteúdo on-line para diversos públicos.

C

Gerenciar e organizar e-mails de forma eficiente.

D

Traduzir textos de um idioma para outro com precisão.

E

Desenvolver fidelização de usuários e influencers em redes sociais.



A alternativa A está correta.

Os crawlers são como exploradores da web, pois vasculham páginas e seguem links para coletar informações valiosas. Essa função é útil para diversos fins, como indexação de páginas em mecanismos de busca, monitoramento de sites, pesquisa de mercado e análise de conteúdo.

Crawlers coletados em redes sociais

Para a ARS, os crawlers podem revelar conexões entre usuários, comunidades e influenciadores. Essa complexa teia de relações permite identificar líderes de opinião, entender o fluxo de informações e mapear os nichos mais relevantes para determinado negócio ou área de pesquisa.

A análise de dados coletados por crawlers nas redes sociais abre portas para a inovação em diversos setores, abrangendo desde o desenvolvimento de novos produtos e serviços até a identificação de oportunidades de mercado e a otimização de campanhas de marketing. Os insights obtidos por meio dessa ferramenta podem impulsionar o crescimento e o sucesso de empresas e organizações.

Confira, neste vídeo, as peculiaridades nas redes sociais que demandam crawlers específicos e conheça os mais comuns.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Na era da informação digital, caracterizada pela proliferação exponencial de dados, os crawlers (ou web spiders) assumem um papel indispensável como mecanismos automatizados de busca e coleta de informações na internet. Essas ferramentas contribuem para a ARS ao permitirem a exploração sistemática e abrangente de interações e conteúdos presentes nas plataformas on-line.

Por meio dessa coleta automatizada, é possível reunir uma quantidade significativa de dados, que são organizados e estruturados para alimentar pesquisas e percepções inovadoras sobre diversos fenômenos sociais e comportamentais.

Na ARS, os crawlers fornecem uma base de dados sólida e abrangente, que serve de fundamento para compreender e interpretar os padrões e as dinâmicas presentes nas interações humanas on-line.

Definindo crawlers para redes sociais

Nos domínios das redes sociais, os crawlers assumem importante função na coleta e na análise de dados, mas com algumas distinções em relação ao seu funcionamento na web tradicional. Assim, vamos desvendar as características e aplicações desses agentes no mundo das curtidas, dos comentários e dos compartilhamentos.

Em vez de navegar por páginas da web interligadas por links, os crawlers para redes sociais atuam em um campo dinâmico e em constante mutação, composto por perfis, publicações, interações e diversas formas de conteúdo.

Qual é a principal missão dos crawlers nas redes sociais?

Coletar e organizar dados para diferentes propósitos e análises.

Funcionamento de crawlers nas redes sociais

Para empresas e profissionais que desejam compreender a dinâmica das redes sociais, os crawlers se configuram como ferramentas indispensáveis, guiando-os na busca por dados específicos.

Para se aprofundar nas redes sociais, o processo para a coleta de dados começa com a definição de perfis, hashtags ou tópicos específicos que o web spiders deverá explorar.

O crawler segue, então, perfis, publicações e interações relacionadas aos termos iniciais, coletando informações como texto, imagens, vídeos, curtidas, comentários e compartilhamentos.



Representação de definição da busca para crawlers

Os dados coletados são analisados, extraindo insights sobre engajamento, tendências, comportamento do público e outros aspectos relevantes para cada rede social. As informações extraídas são armazenadas em bancos de dados e estão prontas para serem utilizadas para diversos fins.

A coleta de dados por crawlers em redes sociais deve ser realizada de forma ética e responsável, respeitando a privacidade dos usuários.

Portanto, empresas e profissionais que utilizam essa ferramenta devem garantir que:

- Os termos de serviço das redes sociais sejam respeitados.
- Os dados coletados sejam utilizados apenas para os fins previstos.
- A privacidade dos usuários seja protegida.
- Os usuários tenham controle sobre suas informações.

Ao dominarem as possibilidades que os crawlers fornecem em redes sociais, empresas, profissionais e pesquisadores conseguem obter informações para tomarem decisões estratégicas, aprimorarem suas campanhas de marketing, entenderem melhor o público-alvo e destacarem-se na era digital.

Principais crawlers nas redes sociais

Quando utilizados com sabedoria, os crawlers de redes sociais podem impulsionar o sucesso de empresas e profissionais nesse universo dinâmico.

Um dos principais objetivos dos rastreadores na ARS é explorar as estratégias de seus concorrentes, identificando seus pontos fortes e fracos, o tipo de conteúdo que publicam e como se relacionam com o público.

Em pesquisas de mercado, os crawlers coletam dados sobre preferências, comportamentos e necessidades do público-alvo, revelando seus interesses, desejos e pontos de dor, isto é, características da redes sociais que podem afetar negativamente o bem-estar mental e emocional dos usuários.

Apresentaremos, a seguir, alguns dos principais crawlers voltados para coleta de dados em redes sociais. Acompanhe!

1

Brand24

É reconhecido como um dos crawlers de redes sociais mais populares do mercado, oferece uma gama completa de recursos para monitorar marcas, campanhas e o que é dito sobre a empresa na web.

2

Hootsuite

Oferece ferramentas para gerenciar diversos perfis de redes sociais em um só lugar, e por isso se considera que ela vai além do crawling. O crawler da Hootsuite monitora menções à sua marca em diversas plataformas, além de fornecer alertas em tempo real e relatórios detalhados sobre o desempenho de suas campanhas.

3

Sprout social

Destaca-se por sua interface amigável e sua variedade de recursos para gerenciar e analisar as redes sociais da sua empresa. O crawler da plataforma monitora menções à sua marca em diversas redes sociais, fornecendo relatórios detalhados sobre o desempenho de suas campanhas e o que é dito sobre sua empresa.

Atividade 2

As redes sociais armazenam informações que exigem descrição em sua manipulação. Por essa razão, aspectos éticos devem ser observados. Qual a importância da ética e da privacidade no uso de crawlers?

A

Os crawlers devem ser utilizados apenas para fins legais e éticos, respeitando a privacidade dos usuários.

B

Não há necessidade de se preocupar com ética e privacidade ao usar crawlers, pois os dados coletados são públicos.

C

Os crawlers podem ser usados para coletar dados de forma ilegal e antiética, sem o consentimento dos usuários.

D

A ética e a privacidade não se aplicam ao uso de crawlers, pois são ferramentas técnicas neutras.

E

Crawlers costumam coletar dados pessoais de todos os usuários via IP.



A alternativa C está correta.

O uso irresponsável de crawlers pode ter consequências graves, como violação da privacidade, disseminação de *fake news* e até mesmo crimes cibernéticos. Violações de dados podem expor informações confidenciais dos usuários, prejudicando sua reputação e segurança. A disseminação de informações falsas pode gerar caos, polarização e até mesmo violência. Crimes cibernéticos podem causar danos financeiros e psicológicos a indivíduos e empresas. A responsabilidade pelo uso ético e consciente dos crawlers nas redes sociais é compartilhada por todos os envolvidos: empresas que desenvolvem e utilizam essas ferramentas, governos que criam leis e regulamentações e usuários que consentem a coleta de seus dados.

Formas de visualização de dados

Ajudam para que nos guiemos por números e estatísticas, revelando as histórias escondidas nos dados brutos. Por meio de gráficos, mapas, infográficos e outras representações visuais, podemos transformar informações complexas em informações claras e acionáveis, facilitando a compreensão e o aprendizado.

A visualização de dados permite identificar padrões, tendências e correlações que podem passar despercebidos em análises textuais ou numéricas.

Neste vídeo, apresentaremos as principais formas gráficas de visualização de dados e suas peculiaridades e adequações.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A visualização de dados é uma ferramenta eficaz na era da informação, quando grandes volumes de dados são gerados diariamente em diversas áreas, desde ciência e tecnologia até negócios e saúde. Essa técnica permite a disseminação de informações complexas, facilitando a tomada de decisões fundamentadas.

Ao transformar dados em representações visuais, como gráficos e diagramas, a visualização de dados ajuda a revelar padrões, tendências e insights ocultos, tornando a informação mais acessível e compreensível para um público amplo, incluindo especialistas e não especialistas.

A visualização de dados facilita a compreensão e contribui para a detecção de anomalias e a validação de hipóteses. Ao visualizar dados, os analistas identificam pontos atípicos ou discrepantes que podem indicar erros nos dados ou padrões inesperados. Da mesma forma, a representação visual dos dados pode ajudar a confirmar ou refutar suposições prévias, fornecendo uma base sólida para análises mais aprofundadas e investigações adicionais.



Profissional analisando em tempo real os dados apresentados

Outra vantagem da visualização de dados é a capacidade de fornecer informações em tempo real, permitindo uma resposta mais rápida a mudanças e tendências emergentes. Com o uso de ferramentas interativas e dashboards dinâmicos, os usuários podem explorar os dados de forma mais intuitiva e descobrir informações relevantes de maneira mais eficiente.

A capacidade de análise em tempo real é especialmente valiosa em ambientes em que a tomada de decisões rápida é necessária, como no mundo dos negócios e das finanças.

Definindo a visualização de dados

O processo de visualização de dados é importante para revelar os segredos escondidos em meio a dados brutos e complexos. A visualização transforma números frios em imagens impactantes (gráficos, tabelas e mapas), permitindo que você explore, analise e comunique informações de maneira clara, concisa e envolvente.

Selecionando formas de visualização de dados

A escolha do modo de visualização ideal para os dados depende de diversos fatores, como o tipo de dado que você possui, o que você deseja comunicar e o público-alvo da sua visualização. Existem ainda algumas categorias básicas de visualizações que podem servir como ponto de partida, como as apresentadas a seguir:

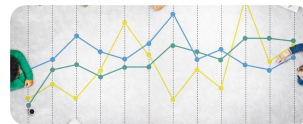
Gráficos de barras

Comparam valores entre diferentes categorias. Use-os quando você tiver dados categóricos em um eixo e dados quantitativos no outro.



Gráficos de linhas

Mostram tendências ao longo do tempo. Use-os quando você tiver dados datados em um eixo e dados quantitativos no outro.



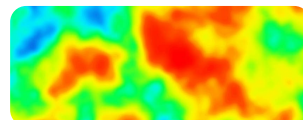
Gráficos de pizza

São úteis para mostrar as proporções de diferentes categorias. Use-os quando você tiver dados categóricos e quiser mostrar a porcentagem de cada categoria no total.



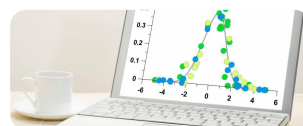
Mapas de calor

São bons para visualizar dados espaciais. Use-os quando você tiver dados vinculados a diferentes localizações geográficas.



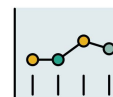
Gráficos de dispersão

Mostram a relação entre duas variáveis quantitativas. Use-os quando você quiser ver se há alguma correlação entre duas variáveis.



Gráficos de bolhas

São semelhantes aos gráficos de dispersão, mas também incluem a terceira variável, que é representada pelo tamanho das bolhas. Use-os quando você quiser visualizar três variáveis ao mesmo tempo.



Infográficos

São combinações de texto, imagens e gráficos que contam uma história sobre seus dados. Use-os quando você quiser comunicar informações complexas de forma clara e concisa.



Dashboards

Reúnem várias visualizações diferentes em um único lugar. Use-os quando você precisar monitorar vários indicadores-chave de desempenho (KPIs).



Além das categorias básicas estudadas, existem outras formas disponíveis de visualização de dados. É importante escolher a forma de visualização certa para seus dados e seu público-alvo.

Atividade 1

A visualização de dados é uma ferramenta essencial para transformar informações complexas em representações visuais claras e acionáveis. Considere as características e os benefícios da visualização de dados e escolha a afirmação que melhor descreve sua utilidade e aplicação.

A

A visualização de dados é limitada a gráficos simples, sem capacidade para identificar padrões ou tendências em dados complexos.

B

A visualização de dados é útil apenas para especialistas, pois exige conhecimentos avançados para interpretar gráficos e diagramas.

C

A visualização de dados transforma dados brutos em representações visuais, facilitando a identificação de padrões e percepções ocultas.

D

A visualização de dados não é eficaz para análise em tempo real, pois requer processos demorados de criação e atualização.

E

A visualização de dados é utilizada principalmente para fins estéticos, sem impacto significativo na tomada de decisões.



A alternativa C está correta.

Por meio da visualização de dados, dados brutos e complexos são transformados em representações visuais claras e acionáveis, como gráficos, mapas e infográficos. Essa técnica facilita a identificação de padrões, tendências e correlações que podem passar despercebidos em análises textuais ou numéricas. Além disso, a visualização de dados contribui para a detecção de anomalias e a validação de hipóteses, permitindo que analistas e tomadores de decisão compreendam e utilizem as informações de forma mais eficaz. A capacidade de análise em tempo real também torna a visualização de dados essencial em ambientes dinâmicos, como negócios e finanças.

Visualizando dados em análise de redes sociais

Para a análise de redes sociais, a visualização de dados é uma estratégia que combina criatividade, análise e conhecimento técnico. Ao dominar essa técnica, você terá em mãos uma ótima ferramenta para transformar dados em histórias, desvendar os segredos das redes sociais e revelar análises valiosas que podem contribuir para a tomada de decisões mais inteligentes e estratégicas.

Neste vídeo, conheceremos os principais softwares utilizados para visualização de dados coletados no processo de ARS.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A visualização de dados em análise de redes sociais representa um campo de conhecimento multifacetado que demanda sinergia entre habilidades criativas, profundo entendimento técnico e capacidade analítica.

Dominar essa prática significa adquirir uma ferramenta poderosa para traduzir dados brutos em narrativas visualmente impactantes, desvendar os segredos implícitos às interações nas redes sociais e fornecer análises perspicazes que podem direcionar a tomada de decisões estratégicas e informadas.

Esse conteúdo requer o conhecimento de técnicas avançadas de visualização de dados e a compreensão do funcionamento das redes sociais, incluindo:

- Algoritmos
- Dinâmicas de interação
- Padrões de comportamento dos usuários

É possível criar visualizações que vão além da mera apresentação de dados ao dominar a visualização de dados em ARS, o que permite uma interpretação mais profunda e significativa das complexas relações e influências presentes nas redes sociais.

Utilizar técnicas avançadas de visualização de dados, como grafos e mapas de calor, possibilita identificar clusters de usuários, comunidades interconectadas e padrões de influência que não seriam perceptíveis em uma análise puramente textual ou numérica.

As visualizações tornam os dados mais acessíveis e compreensíveis. Além disso, elas proporcionam informações que podem orientar estratégias de engajamento, marketing e tomada de decisões em diversas áreas, desde campanhas políticas até estratégias de marketing digital.

Visualização de dados em análise de redes sociais

Para comunicar informações de forma clara e concisa, a visualização de dados é uma ferramenta que irá ajudá-lo.



Atenção

A visualização de dados é uma ferramenta que pode ser usada para comunicar informações de forma clara e concisa. Ao escolher a forma de visualização certa para seus dados e seu público-alvo, você poderá criar visualizações eficazes que ajudam as pessoas a entenderem e agirem com base em seus dados.

A visualização de dados é um componente fundamental na ARS, permitindo que você transforme dados brutos em insights acionáveis e comunique descobertas complexas de forma clara e concisa. Com essas visualizações eficazes, você pode:

1

Mapear as relações entre indivíduos e grupos

2

Compreender o comportamento e as tendências nas redes

3

Comunicar as informações obtidas de forma clara e convincente

Ferramentas para visualização de dados em ARS

As principais opções para visualizar dados em análise de redes sociais são:

1

Gephi

Software gratuito e de código aberto para análise e visualização de redes complexas. Oferece diversos layouts, algoritmos e métricas para explorar a estrutura e a dinâmicas da rede.

2

NodeXL

Plug-in para Microsoft Excel que facilita a análise e a visualização de redes sociais. Fornece ferramentas para coletar, limpar, analisar e visualizar dados de redes.

3

VosViewer

Software comercial para análise bibliométrica e visualização de redes de colaboração. Oferecendo recursos avançados para análise de coautoria, cocitação e redes de citação.

4

Tableau

Plataforma de visualização de dados completa, que permite criar uma variedade de visualizações interativas, incluindo gráficos de rede, mapas de calor e gráficos de dispersão, a partir de diversos conjuntos de dados.

5

Power BI

Ferramenta de business intelligence da Microsoft. Oferece recursos para análise e visualização de dados, incluindo a capacidade de criar gráficos de rede e dashboards interativos.

A visualização de dados é indispensável para a gestão de riscos e de dados em ARS e para qualquer empresa ou organização.

Ao transformar dados brutos em insights importantes, a visualização de dados permite identificar, analisar e mitigar riscos de forma eficaz, construindo uma cultura de gestão de riscos robusta e proativa. Por meio de gráficos, mapas e outras representações visuais, os profissionais podem tomar decisões mais assertivas, comunicar riscos de forma clara e proteger seus negócios dos perigos que os cercam.

Atividade 2

“Uma imagem vale mais que mil palavras”. O provérbio popular diz que somos capazes de absorver informações mais rapidamente ao vermos imagens. Marque a opção que apresenta as plataformas de visualização de dados para análise de redes sociais.

A

Tableau e Power BI.

B

Excel e Power Point.

C

Google Forms e Power BI.

D

Google Colab e Excel.

E

Microsoft Word e Google Forms.



A alternativa A está correta.

Tableau e Power BI são softwares conhecidos que permitem a visualização completa dos dados de coletas para futuras ARS. São ferramentas indispensáveis para a gestão de riscos em ARS em qualquer empresa ou organização. Ao transformarem dados brutos em informações importantes, permitem que os riscos sejam identificados, analisados e mitigados de forma eficaz, construindo uma cultura de gestão de riscos robusta e proativa. Por meio de gráficos, mapas e outras representações visuais, você poderá tomar decisões baseadas em dados, comunicar riscos de forma clara e proteger seus negócios dos perigos que os cercam.

Considerações finais

O que você aprendeu neste conteúdo?

- O que é coleta de dados.
- O que é coleta qualitativa e quantitativa.
- O que são robôs de busca.
- O que são crawlers para ARS.
- Quais são as formas de visualização de dados.

Explore +

Para compreender melhor o assunto, leia o artigo **Análise de redes sociais: o método e sua utilização nas ciências sociais brasileiras**, de Ciro Antônio da Silva Resende, publicado na Revista Ciências Sociais Unisinos.

O artigo **Análise de redes sociais como método para a ciência da informação**, de Renato Fabiano Matheus e Antonio Braz de Oliveira Silva, publicado na Revista de Ciência da Informação, traz uma visão geral da fundamentação teórica da ARS.

Leia o artigo **Análise de redes sociais: um estudo bibliométrico da produção científica nacional recente**, de Rômulo dos Santos Costa e colaboradores, publicado na e-Revista Facitec. O artigo indica que a ARS pode incrementar vantagens competitivas às organizações. Vale a pena conferir!

Referências

BOAVENTURA NETTO, P. O.; JURKIEWICZ, S. **Grafos: introdução e prática**. São Paulo: Editora Blucher, 2017.

GABARDO, A. C. **Análise de redes sociais: uma visão computacional**. São Paulo: Novatec Editora, 2015.

MARINEAU, R. F. **Jacob Levy Moreno, 1889-1974: pai do psicodrama, da sociometria e da psicoterapia de grupo**. São Paulo: Editora Ágora, 1992.

NICOLETTI, M. do C. **Fundamentos da teoria dos grafos para computação**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017.

RECUERO, R. **Introdução à análise de redes sociais on-line**. Salvador: EDUFBA, 2017.